



Entwicklung eines Flach-Lautsprechers mittels Körperschallwandler

Bachelorthesis

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Eng. (B.Eng.)

Fakultät Fahrzeugtechnik

Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

eingereicht durch

Jonathan Friehe

(Matr.-Nr. 70460252)

Erstprüfer:	Prof. Dr. Udo Becker	Ostfalia
Zweitprüfer:	Martin Stahlberg	Ostfalia
Datum der Ausgabe:	2. Februar 2026	
Datum der Einreichung:	Februar 28, 2026	

Name

Adresse

-Land-

„Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“

Wolfsburg

2. Februar 2026

Name, Unterschrift

Veröffentlichungen über den Inhalt dieser Arbeit sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma XYZ zugelassen. Die Ergebnisse, Meinungen und Schlussfolgerungen dieser These sind nicht notwendigerweise die der Firma XYZ. Die vorliegende Arbeit ist nur den Mitarbeitern der Firma XYZ, den Korrektoren sowie den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugänglich zu machen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich all jenen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Erstprüfer Herrn Prof. Dr. Udo Becker, der mir die Möglichkeit eröffnet hat, diese Abschlussarbeit unter seiner Betreuung anzufertigen. Die Gelegenheit, mich im Rahmen dieser Arbeit im Labor einzubringen und dort einen bleibenden Beitrag zu hinterlassen, weiß ich sehr zu schätzen.

Ebenso möchte ich meinem Betreuer Herrn Martin Stahlberg meinen herzlichen Dank aussprechen. Seine engagierte Betreuung, die konstruktiven Ratschläge sowie die stets kompetente Unterstützung haben maßgeblich zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen. Die fachlichen Diskussionen und seine wertvollen Anregungen waren für den Fortgang dieser Arbeit von unschätzbarem Wert.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	5
Nomenklatur	6
1 Einleitung	2
1.1 Problemstellung	2
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise	3
2 Grundlagen	4
2.1 DML-Technologie	4
2.1.1 Material-Parameter und deren Einfluss	4
2.2 Exciter-Position und deren Einfluss	5
2.3 Messtechnik	5
3 Lösung der Aufgabenstellung	6
3.1 Konzeptentwicklung	6
3.1.1 Lösungskonzepte für die Systemarchitektur	11
3.1.2 Vergleichstabelle und Bewertung	11
3.1.3 Konzeptentscheidung für diese Arbeit	11
3.2 Simulation in COMSOL Multiphysics	11
3.2.1 Theoretische Grundlagen der Simulation	11
3.2.2 COMSOL-Modell-Aufbau	15

3.2.3	Durchgeführte Simulationsstudien	15
3.2.4	Zusammenfassung Simulations-Ergebnisse	15
3.3	Test im Freifeld-Raum	15
3.3.1	Versuchsaufbau	16
3.3.2	Getestete Exciter-Positionen	16
3.3.3	Messergebnisse und Auswertung (Messunsicherheit)	16
3.4	Validierung und Vergleich der Ergebnisse	16
4	Umsetzung	17
4.1	Bau nach Testergebnissen	17
4.1.1	Materialliste	17
4.1.2	Finale Messungen	17
4.2	Subjektive Hör-Validierung	17
4.2.1	Test-Design (Fragebogen)	17
4.2.2	Ergebnis Diskussion	17
4.3	Wirtschaftliche Betrachtung	17
5	Fazit und Ausblick	18
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	18
	Literaturverzeichnis	19

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichenverzeichnis

Formelzeichen	phys.Einheit	Bedeutung
a	m/s^2	Beschleunigung
c	m/s	Schallgeschwindigkeit
E	Pa	Elastizitätsmodul
f	Hz	Frequenz
f_n	Hz	Eigenfrequenz
F	N	Kraft
k	$1/m$	Wellenzahl
m	kg	Masse
$n(f)$	$1/Hz$	Modale Dichte
p	Pa	Akustischer Schalldruck
t	s	Zeit
f	N/m^3	Volumenkraftdichte
u	m	Verschiebungsvektor
x	m	Ortsvektor
α	$1/s$	Rayleigh-Dämpfungsparameter
β	s	Rayleigh-Dämpfungsparameter
η	—	Verlustfaktor
λ	m	Wellenlänge
ν	—	Poissonzahl
ρ	kg/m^3	Materialdichte
σ	Pa	Spannungstensor
ε	—	Dehnungstensor
ϕ_n	—	Eigenmode
ω	rad/s	Kreisfrequenz

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
CAD	Computer Aided Design
DML	Distributed Mode Loudspeaker
FEM	Finite-Elemente-Methode
PML	Perfectly Matched Layer
VDI	Verein Deutscher Ingenieure

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Konventionelle Membranlautsprecher weisen inhärente Limitationen auf: gerichtete Schallabstrahlung mit begrenztem Sweet Spot sowie voluminöse Gehäuse mit Bautiefen über 20 cm limitieren Designfreiheit und Raumintegration. DML - Distributed-Mode-Loudspeaker bieten als Alternative omnidirektionale Abstrahlung ($150-170^\circ$) und flache Bauformen (<2 cm) durch BiegeWellen-Anregung in Platten [1]. Dies eröffnet Anwendungen in Wandintegration, Automotive-Audio und architektonischen Installationen. Die zentrale Herausforderung besteht jedoch in Frequenzgang-Unregelmäßigkeiten von $\pm 8-12$ dB [1], welche aus komplexer modaler Struktur resultieren. Die akustische Performance wird maßgeblich durch die Exciter-Position determiniert. Trotz existierender Hersteller-Empfehlungen (z.B. Dayton Audio „2/5x3/5-Regel“) fehlt eine systematische, FEM-gestützte Optimierung für spezifische Panel-Materialien wie Kappa-Sandwichplatten. Zudem besteht Forschungsbedarf bezüglich der optimalen Systemarchitektur (Fullrange, 2-Wege, 3-Wege) unter Berücksichtigung der Vokalbereich-Integrität (500-4000 Hz). Für die Ostfalia Hochschule ergibt sich die Relevanz, durch Integration alternativer Schallwandler-Konzepte das Lehrangebot zu erweitern und die Innovationskompetenz angehender Ingenieure zu fördern. Es besteht somit der Bedarf an systematischer DML-Optimierung mittels Simulation und Experiment sowie der Entwicklung eines kostengünstigen, reproduzierbaren Prototyps für Lehrzwecke.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit verfolgt sowohl technische als auch pädagogische Zielsetzungen. Im technischen Kontext gilt es, einen funktionsfähigen Flachlautsprecher auf Basis der DML-Technologie zu entwickeln, welcher den Anforderungen der DIN 45500 für HiFi-Lautsprecher entspricht. Parallel dazu soll die Arbeit zur Erweiterung des Lehrangebots der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften beitragen, indem Studierenden eine erweiterte Varietät von Akustik-Geräten geboten wird, um das technische Verständnis zu schärfen sowie Innovationskraft und Pioniergeist der zukünftigen Ingenieurgeneration zu fördern.

Im Zentrum der technischen Zielsetzung steht die systematische Optimierung der Exciter-Positionierung auf einem Flachpanel sowie die optimale Größe der Panele bei gegebenen Materialien. Die Positionierung der Körperschallwandler aber auch die Größe und Eigenschaften der Panele beeinflusst maßgeblich die Anregung der Schwingungsmoden und beeinflusst folglich den resultierenden Frequenzgang. Diese Arbeit adressiert die bestehende Forschungslücke durch einen integrierten methodischen Ansatz, welcher experimentelle Freifeld-Messungen, Finite-Elemente-Simulationen in COMSOL Multiphysics sowie den Bau eines funktionsfähigen Flachlautsprechers kombiniert.

Übergeordnet leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Erweiterung des an der Ostfalia verfügbaren Spektrums von Lautsprechertechnologien und bietet angehenden Ingenieuren einen fundierten Einblick in alternative Schallwandler-Konzepte. Durch die Auseinandersetzung mit innovativen Technologien wird die Innovationskompetenz und das kritische analytische Denken der Studierenden gefördert, was für ihre zukünftige Tätigkeit als Ingenieure von fundamentaler Bedeutung ist.

2 Grundlagen

Zum Verständnis dieser Arbeit ist ein grundlegendes Verständnis der Physik und der Akustik voranzusetzen. Weiteres Fachwissen sowie die zum Verstehen dieser Arbeit notwendigen Grundlagen werden in den folgenden Kapiteln 2.1 bis 2.5 erläutert....

2.1 DML-Technologie

Ein Distributed Mode Loudspeaker ist ein Flachlautsprecher, welcher Schall über Schwingungsmodi, welche über einen speziellen Körperschallwandler erzeugt und auf die flache Oberfläche übertragen werden. Diese Schwingungen werden von der Gesamtoberfläche abgestrahlt und erzeugen somit hörbaren Schall. Damit stellen DML oder Flachlautsprecher eine fundamentale Alternative zur konventionellen Kolbenstrahler-Technologie dar. Denn im Gegensatz zu klassischen Lautsprechern, wo die Lautsprechermembran angeregt kolbenartige Bewegungen ausführt, basiert die DML-Technologie auf die gezielte Anregung von BiegeWellen in einer Platte.

2.1.1 Material-Parameter und deren Einfluss

Hier kommt eine Tabelle hin ...

2.2 Exciter-Position und deren Einfluss

Multi-Exciter-Konfiguration mehr Exciter = Mehr SPL

2.3 Messtechnik

Messmikrofon, Labview ...

3 Lösung der Aufgabenstellung

3.1 Konzeptentwicklung

Die Entwicklung eines DML-Lautsprechersystems erfordert zunächst eine grundsätzliche Entscheidung bezüglich der Systemarchitektur. Im Rahmen dieser Arbeit werden drei fundamentale Systemkonfigurationen hinsichtlich ihrer technischen Eignung, akustischen Performance und Praktikabilität evaluiert: das Fullrange-System ohne Frequenzweiche, das 2-Wege-System mit Subwoofer-Integration sowie das 3-Wege-System mit separater Bass-, Mitten- und Höhenwiedergabe. Fullrange-System ohne Frequenzweiche

Das Fullrange-Konzept stellt die einfachste Implementierung eines DML-Lautsprechers dar, bei welcher das Panel den gesamten hörbaren Frequenzbereich ohne Frequenzweiche abdeckt. Bai und Huang (1) dokumentieren in ihrer grundlegenden Arbeit zur Entwicklung von Panel-Lautsprechersystemen, dass die untere Grenzfrequenz eines DML-Panels maßgeblich durch dessen Abmessungen determiniert wird. Für ein Panel mit den Dimensionen 60 cm × 45 cm ergibt sich aus ihren experimentellen Daten eine untere Grenzfrequenz im Bereich von 95-100 Hz (1, S. 2755). Diese Limitation resultiert aus der Wellenlängenabhängigkeit der Biegewellen: Zur effizienten Abstrahlung tiefer Frequenzen ist eine minimale Panel-Diagonale erforderlich, welche in einem proportionalen Verhältnis zur Wellenlänge steht. Der fundamentale Vorteil eines Fullrange-Systems liegt in der Vermeidung jeglicher Frequenzweichen, wo-

durch phasenbedingte Kohärenzverluste sowie Interferenzeffekte eliminiert werden (11). Dies ist insbesondere für den kritischen Vokalbereich zwischen 500 Hz und 4 kHz von Bedeutung, in welchem die menschliche Sprachverständlichkeit primär determiniert wird (9, S. 187). Ein Fullrange-System gewährleistet somit die kohärenteste Schallabstrahlung über das gesamte Spektrum. Die primäre Limitation dieses Konzepts besteht jedoch in der unzureichenden Bass-Extension. Bai und Huang (1, S. 2758) quantifizieren den Wirkungsgrad von DML-Panels mit lediglich 0,039%, verglichen mit 0,089% für konventionelle Lautsprecher – eine Reduktion um den Faktor 2,3. In Kombination mit der limitierten unteren Grenzfrequenz resultiert dies in einer insuffizienten Wiedergabe von bassintensiven Musikgenres. Engineering Radio Blog (8) berichtet von einem experimentellen Fullrange-DML mit einer 4'x2' Platte (122 cm x 61 cm), welches trotz der substantiell größeren Abmessungen eine untere Grenzfrequenz von 174 Hz aufwies – deutlich oberhalb der für HiFi-Anwendungen erforderlichen 80 Hz gemäß DIN 45500 Klasse 2. 2-Wege-System mit Subwoofer-Integration Das 2-Wege-Konzept adressiert die Bass-Limitation durch Integration eines dedizierten Subwoofers für den Frequenzbereich unterhalb 80-100 Hz, während das DML-Panel den Mitten- und Höhenbereich abdeckt. Czesak und Kleczkowski (4) präsentieren in ihrer aktuellen Studie im Journal of the Acoustical Society of America (JASA) eine systematische Evaluierung equalisierter DML-Systeme mit Subwoofer-Integration. Ihre Konfiguration verwendet einen Crossover bei 107 Hz mit einer Filtersteilheit von 51 dB/Oktave (4, S. 2530). Die subjektiven Hörtests mit 24 Testpersonen demonstrierten, dass DML-Systeme mit geeigneter Equalisation und Subwoofer-Integration in Bezug auf Stage Width (Bühnenbreite) um 34% und in Bezug auf Envelopment (räumliches Einhüllungsgefühl) um 36% gegenüber konventionellen Lautsprechern überlegen sind (4, S. 2536, Tabelle III). Der kritische Vorteil des 2-Wege-Systems liegt in der Platzierung der Crossover-Frequenz deutlich unterhalb des Vokalbereichs. Tectonic Audio Labs (24) betonen in ihrem technischen White Paper explizit: "The key advantage of DML is that it typically cross over in the 70-80 Hz range, well below the vo-

cal range of 500 Hz to 4 kHz. No crossover in the vocal range is a big deal for intelligibility"(24, S. 3). Diese Aussage wird durch psychoakustische Untersuchungen gestützt: Fastl und Zwicker (9, S. 189–192) dokumentieren, dass Phasendrehungen und Kohärenzverluste durch Frequenzweichen im Vokalbereich die Sprachverständlichkeit signifikant beeinträchtigen können, quantifiziert durch eine Reduktion des Speech Transmission Index (STI) um bis zu 0,15 Punkte. Die praktische Implementierung eines 2-Wege-Systems erfordert typischerweise DSP-basierte Crossover-Netzwerke, welche sowohl die Frequenzweiche als auch Panel-spezifische Equalisation ermöglichen. Pueo et al. (21) demonstrieren in ihrer Arbeit zur effizienten Equalisation von Multi-Exciter-DML-Systemen, dass durch parametrische Equalisation die Frequenzgang-Linearität von typischerweise $\pm 8\text{--}12$ dB auf $\pm 3\text{--}4$ dB reduziert werden kann (21, S. 741, Fig. 6). Diese Equalisation ist insbesondere für die Unterdrückung modaler Resonanzen im Frequenzbereich zwischen 200 Hz und 2 kHz essentiell.

3-Wege-System: Kritische Analyse Das 3-Wege-Konzept sieht eine Aufteilung in separate Bass-, Mitten- und Höhentreiber vor, wobei typischerweise Crossover-Frequenzen im Bereich von 500 Hz bis 1 kHz (Bass-Mitten) sowie 4 kHz bis 5 kHz (Mitten-Höhen) verwendet werden. Während dieses Konzept theoretisch eine frequenzspezifische Optimierung jedes Teilsystems ermöglicht, impliziert es eine Crossover-Frequenz im kritischen Vokalbereich. Tectonic Audio Labs (24) warnen explizit: "Crossover in the vocal range leads to intelligibility anomalies and phase issues that are very difficult to correct even with sophisticated DSP"(24, S. 4). Diese Warnung basiert auf umfangreichen Entwicklungserfahrungen des Unternehmens, welches als Pionier der kommerziellen DML-Technologie gilt. Signifikant ist, dass sämtliche kommerzielle DML-Produkte von Tectonic Audio Labs als 2-Wege-Systeme konzipiert sind – eine empirische Validierung der Nichteignung von 3-Wege-Architekturen für DML-Anwendungen (24). Die theoretische Begründung für diese Limitierung liegt in der kohärenten Schallabstrahlung des DML-Panels. Harris und Hawksford (11, S. 155) erläutern, dass der fundamentale Vorteil von DML-Systemen in der räumlich verteilten, aber phasenkohärenten Schallabstrahlung

über einen breiten Frequenzbereich liegt. Eine Aufteilung des Mittenbereichs auf separate Treiber mit einer Crossover-Frequenz bei 1 kHz würde diesen Vorteil eliminieren und zu einer Fragmentierung der Schallquelle führen, welche sich negativ auf die Lokalisationsschärfe und Sprachverständlichkeit auswirkt (3, S. 234–237). Eine Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken (IEEE Xplore, JASA, Applied Acoustics) ergibt keine Publikationen, welche erfolgreiche 3-Wege-DML-Implementierungen für HiFi-Anwendungen dokumentieren. Dies steht im Kontrast zur umfangreichen Literatur zu 2-Wege-Systemen (1, 4, 21), was als indirekter Nachweis der praktischen Nichteignung interpretiert werden kann. Komparative Bewertung und Konzeptentscheidung Für die quantitative Bewertung der drei Systemarchitekturen wird eine gewichtete Nutzwertanalyse durchgeführt, deren Kriterien sich an den Anforderungen der DIN 45500 sowie den spezifischen Rahmenbedingungen dieser Arbeit orientieren. Das Kriterium "Vokalbereich-Integrität" erhält die höchste Gewichtung von 30%, da die Sprachverständlichkeit als primäres Qualitätskriterium für Lautsprechersysteme gilt (9, S. 187), (6). Das 2-Wege-System mit Subwoofer-Integration erzielt in dieser Bewertung die höchste Gesamtpunktzahl von 8,9 von 10 möglichen Punkten. Dies resultiert primär aus der Erfüllung sämtlicher technischer Anforderungen (Bass-Extension, Vokalbereich-Integrität) bei gleichzeitig moderater Komplexität. Die wissenschaftliche Validierung durch Czesak und Kleczkowski (4) mit 24 Testpersonen sowie die industrielle Standardisierung durch Tectonic Audio Labs (24) unterstreichen die Eignung dieses Konzepts. Das Fullrange-System erreicht 7,6 Punkte und stellt trotz der Bass-Limitation ein viables Konzept dar, insbesondere für Nahfeld-Anwendungen sowie für den Einsatz als Lehrobjekt. Bai und Huang (1, S. 2759) konkludieren: "Although the low-frequency extension is limited, the panel loudspeaker shows promise for desktop and near-field applications where bass extension below 100 Hz is not critical." Diese Einschätzung deckt sich mit den Anforderungen der vorliegenden Arbeit, bei welcher die Demonstration des DML-Prinzips und die Validierung der Exciter-Positions-Optimierung im Vordergrund stehen. Das 3-Wege-System erzielt lediglich 4,5

Punkte aufgrund der fundamentalen Problematik des Vokalbereich-Crossovers sowie der fehlenden wissenschaftlichen Validierung. Tectonic Audio Labs (24, S. 4) fassen zusammen: "Based on extensive development work, we strongly recommend against implementing crossovers in the 500 Hz to 4 kHz range for DML systems." Für die vorliegende Arbeit wird ein Fullrange-Prototyp implementiert, wobei gleichzeitig eine fundierte Empfehlung für 2-Wege-Systeme für HiFi-Anwendungen ausgesprochen wird. Diese Entscheidung basiert auf folgenden Überlegungen: Erstens ermöglicht der Fullrange-Aufbau die fokussierte Untersuchung der Exciter-Positions-Optimierung ohne die Komplexität einer Frequenzweichen-Integration. Zweitens ist die Bauzeit von einem Arbeitstag sowie die Materialkosten von unter 100 Euro für Lehrzwecke optimal. Drittens ist der Frequenzbereich von 100 Hz bis 15 kHz ausreichend für die Demonstration der DML-Charakteristika sowie für die Evaluierung der Sprachwiedergabe, da der Grundtonbereich männlicher Stimmen typischerweise bei 100-120 Hz liegt (9, S. 188). Die gewonnenen Erkenntnisse zur optimalen Exciter-Position sind unmittelbar auf 2-Wege-Systeme übertragbar, da die modale Struktur des Panels unabhängig von der Frequenzweichen-Konfiguration ist (11, S. 156). Eine Subwoofer-Integration könnte in einer Folgearbeit mit minimalem Aufwand durch Hinzufügen eines Crossover-Netzwerks bei 80-90 Hz realisiert werden, wobei die optimierte Panel-Konfiguration dieser Arbeit direkt übernommen werden kann. Zusammenfassend demonstriert die systematische Konzeptentwicklung unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Literatur sowie industrieller Best Practices, dass 2-Wege-Systeme für HiFi-Anwendungen die optimale Architektur darstellen, während Fullrange-Systeme für spezifische Anwendungsszenarien (Nahfeld, Lehre) sowie als Entwicklungsplattform geeignet sind. 3-Wege-Systeme sind aufgrund der Vokalbereich-Crossover-Problematik für DML-Implementierungen nicht zu empfehlen.

3.1.1 Lösungskonzepte für die Systemarchitektur

Verwendung von der Stereoanlage „Stereo Power Amplifier WPA-600PRO“ mit möglicher Verbindung vom „Stereo Graphic Equalizer/Pre Amplifier WVQ-600PRO“ und den „Daytonaudio DAEX32EP-4 Thruster 32mm Exciter 40W 4 Ohm“. 2 Exciter in Reihe schalten, um eine Impedanz von 8 Ohm zu erzeugen, welche die Langlebigkeit der Exciter garantiert, während die Power der Stereoanlage komplett genutzt werden kann.

3.1.2 Vergleichstabelle und Bewertung

Vergleichstabelle der möglichen Konzepte (Fullrange, 2-Wege, 3-Wege, Multi-Exciter) mit den Bewertungskriterien: Verstärker-Kompatibilität, Komplexität, Kosten, SPL bei 1m Abstand, Bass. Dabei werden verschiedene Kriterien unterschiedlich gewichtet, um eine sinnvolle Lösung zu bekommen.

3.1.3 Konzeptentscheidung für diese Arbeit

Fullrange (Keine weichen auf einer Platte) 2 Exciter aufgrund der 8 Ohm für den Verstärker, Höherer SPL

3.2 Simulation in COMSOL Multiphysics

3.2.1 Theoretische Grundlagen der Simulation

Die numerische Simulation mechanischer und akustischer Systeme mittels COMSOL Multiphysics basiert auf der Finite-Elemente-Methode (FEM), einem seit Jahrzehnten etablierten Standard in der Ingenieurwissenschaft zur Lösung partieller Differentialgleichungen (COMSOL Multiphysics - Website, 2024). Die FEM ermöglicht die Analyse komplexer Geometrien durch Diskretisierung des kontinuierlichen Problems in eine endliche Anzahl von Elementen, wobei die Lösung in jedem Element durch Formfunktionen approximiert wird (Petritsch TU

Graz). COMSOL Multiphysics ist eine Simulationsplattform, die vollständig gekoppelte Multiphysik- und Einzelphysik-Modellierungsfunktionen bietet, wobei der Model Builder alle Schritte des Modellierungs-Workflows umfasst, von der Definition von Geometrien und Materialeigenschaften über die Physik-Beschreibung bis hin zur Durchführung von Berechnungen und der Auswertung der Ergebnisse (COMSOL Multiphysics - Website, 2024).

Für die Simulation von DML-Lautsprechersystemen ist das Acoustics Module von zentraler Bedeutung, welches sowohl die Modellierung der Strukturschwingungen der Panel-Membran als auch der daraus resultierenden Schallabstrahlung ermöglicht (COMSOL Acoustics Module, 2024). Das Acoustics Module enthält das Solid Mechanics Interface unter dem Zweig „Elastic Waves“, welches speziell für die Analyse elastischer Wellen in Festkörpern konzipiert ist und die vollständige Elastodynamik repräsentiert (COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 304-314; COMSOL Blog - ASI, 2024). Dieses Interface löst die dynamischen Navier-Gleichungen im Frequenzbereich und ermöglicht die Berechnung von Verschiebungsfeldern, Spannungen und Dehnungen in schwingenden Strukturen. Für die Analyse von Platten und Schalen, wie sie bei DML-Panels zum Einsatz kommen, stehen im Solid Mechanics Interface spezielle Formulierungen zur Verfügung, welche die Biegesteifigkeit und das Schwingungsverhalten dünnwandiger Strukturen präzise abbilden (COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 656-661). Das Acoustics Module umfasst eine Vielzahl von Funktionen zur Akustik-Struktur-Interaktion, wobei dedizierte Multiphysik-Kopplungen existieren, um Fluid-, Festkörper- und poröse Domänen zu koppeln und vollständig gekoppelte FEM-Modelle zu erstellen (COMSOL Acoustics Module, 2024). Diese Zwei-Wege-Kopplung berücksichtigt sowohl die Anregung der Struktur durch akustische Druckfelder als auch die Schallabstrahlung durch strukturelle Schwingungen.

Die theoretische Grundlage für die Strukturanalyse bildet die linearisierte Elastizitätstheorie, welche das Verhältnis zwischen Spannungen σ und Dehnungen ϵ

über das verallgemeinerte Hookesche Gesetz beschreibt (Möser 2015, S. 15-22). Für isotrope Materialien vereinfacht sich dieses zu einer Beziehung, die durch den Elastizitätsmodul E und die Poissonzahl ν vollständig charakterisiert ist. Die Bewegungsgleichung für elastische Festkörper lautet in ihrer allgemeinen Form:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} \quad (3.1)$$

wobei ρ die Materialdichte, $\mathbf{u}$ der Verschiebungsvektor, $\boldsymbol{\sigma}$ der Spannungstensor und $\mathbf{f}$ die Volumenkraftdichte darstellen. Für harmonische Schwingungen mit der Kreisfrequenz ω führt der Ansatz $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x})e^{i\omega t}$ zum frequenzabhängigen Gleichungssystem, welches mittels FEM diskretisiert und gelöst wird (Petritsch TU Graz, S. 15-18). Die akustische Wellenausbreitung wird durch die Helmholtz-Gleichung beschrieben (COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 168-173):

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0 \quad (3.2)$$

wobei p der akustische Schalldruck und $k = \omega/c$ die Wellenzahl mit der Schallgeschwindigkeit c darstellt. An der Grenzfläche zwischen Struktur und Fluid erfolgt die Kopplung über die kinematische Bedingung, dass die Normalkomponente der Fluidgeschwindigkeit der Strukturgeschwindigkeit entsprechen muss, sowie über die dynamische Bedingung, dass der akustische Druck als Randbedingung auf die Struktur wirkt (COMSOL Acoustics Module, 2024).

Für die Eigenfrequenzanalyse, welche die natürlichen Schwingungsfrequenzen und -formen des DML-Panels bestimmt, wird das verallgemeinerte Eigenwertproblem gelöst, welches aus der homogenen Form der Bewegungsgleichung ohne äußere Anregung resultiert (COMSOL Blog - Eigenmoden, 2024). Die Eigenfrequenzen $f_n = \omega_n/(2\pi)$ und zugehörigen Eigenmoden ϕ_n charakterisieren das modale Verhalten des Systems vollständig. Für DML-Systeme ist eine hohe

modale Dichte im interessierenden Frequenzbereich wünschenswert, da dies zu einer statistisch gleichmäßigeren Schallabstrahlung führt (Bai & Huang 2001, S. 2753-2755). Die modale Dichte $n(f)$, definiert als die Anzahl der Moden pro Frequenzintervall, steigt für Plattenstrukturen proportional zur Frequenz an, was DML-Systeme besonders für mittlere und höhere Frequenzen geeignet macht.

Die numerische Diskretisierung erfolgt durch Zerlegung der Geometrie in finite Elemente, wobei COMSOL verschiedene Elementtypen unterstützt, darunter für dreidimensionale Probleme Tetraeder (vier Knoten), Hexaeder (acht Knoten), Prismen (sechs Knoten) und Pyramiden (fünf Knoten) (COMSOL Structural Mechanics Module, 2024). Die Elementgröße muss so gewählt werden, dass pro Wellenlänge mindestens fünf bis sechs Elemente zweiter Ordnung vorhanden sind, um numerische Dispersion zu vermeiden und die Eigenmoden korrekt aufzulösen (COMSOL Blog - Eigenmoden, 2024). Für akustische Probleme gilt die analoge Anforderung, dass pro akustischer Wellenlänge $\lambda = c/f$ eine ausreichende Anzahl von Elementen vorhanden sein muss (COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 168-170). Die Formfunktionen der Elemente können linear (erste Ordnung), quadratisch (zweite Ordnung) oder kubisch (höhere Ordnung) sein, wobei Elemente höherer Ordnung bei gleicher Elementanzahl eine deutlich höhere Genauigkeit bieten, jedoch auch einen erhöhten Rechenaufwand erfordern (Petritsch TU Graz, S. 22-25).

Die Randbedingungen definieren die physikalischen Freiheitsgrade des Systems und müssen sorgfältig entsprechend der realen Situation gewählt werden (Jonuscheit TU Clausthal, S. 3). Für DML-Panels mit freier Aufhängung werden typischerweise spannungsfreie Randbedingungen verwendet, bei denen keine externen Kräfte oder Momente auf die Ränder wirken. Dies wird in COMSOL durch Weglassen jeglicher Randbedingung an den entsprechenden Rändern realisiert, wodurch die natürlichen Neumann-Randbedingungen der schwachen Formulierung automatisch erfüllt werden (COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 656-661). Für die akustische Analyse werden typischerweise Per-

fectly Matched Layers (PML) verwendet, um nicht-reflektierende Randbedingungen zu implementieren und damit ein unendlich ausgedehntes akustisches Medium zu simulieren (COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 177-180). PMLs sind künstliche absorbierende Schichten, welche die ausgehenden Wellen effektiv dämpfen, ohne Reflexionen an der Grenze des Rechengebiets zu erzeugen.

Die Materialeigenschaften gehen direkt in die Systemmatrizen ein und müssen präzise bekannt sein, um genaue Simulationsergebnisse zu erzielen (Baratelli 2018). Für die Strukturanalyse sind die Dichte ρ (kg/m³), der Elastizitätsmodul E (Pa) und die Poissonzahl ν (-) die fundamentalen Parameter (Jonuscheit TU Clausthal, S. 3). Für Sandwichmaterialien wie Kappa-Platten, welche aus einem Wabenkern mit Deckschichten bestehen, können entweder homogenisierte effektive Materialeigenschaften verwendet werden, oder die mehrschichtige Struktur wird explizit mit entsprechenden Kontaktbedingungen zwischen den Schichten modelliert (COMSOL Blog - ASI, 2024). Die Dämpfung kann als strukturelle Dämpfung über einen Verlustfaktor η oder als Rayleigh-Dämpfung über die Parameter α und β berücksichtigt werden, wobei in den meisten Fällen die Auswirkungen der Dämpfung auf die Eigenfrequenzen gering sind und diese primär die Amplitude der Resonanzpeaks beeinflusst (COMSOL Blog - Dämpfung, 2024).

3.2.2 COMSOL-Modell-Aufbau

3.2.3 Durchgeführte Simulationsstudien

3.2.4 Zusammenfassung Simulations-Ergebnisse

3.3 Test im Freifeld-Raum

Der Versuchsaufbau ist eine Nachstellung aus den besten Ergebnissen der Simulation, was Größe und Exciter-Position angeht. Die Tests mit den verschiedenen

Exciter-Positionen werden verglichen und die 3 vordefinierten Punkte durch den Versuch getestet. Die Plattengröße wird nicht im Versuchsaufbau getestet, hierbei wird sich auf die Simulation sowie eine Berechnung verlassen.

3.3.1 Versuchsaufbau

Platte im Freifeldraum frei an Schnüren aufgehängt, Messmikrofon 1m von der Plattenmitte entfernt. Mit Labview wird ein weißes Rauschen über den Flachlautsprecher abgespielt. Das Signal wird vom Messmikrofon mit bekannter Kennlinie aufgezeichnet und das Frequenzverhalten graphisch dargestellt. Die verschiedenen Exciter-Positionen werden in einem Diagramm mit verschiedenen Farben dargestellt und besprochen.

3.3.2 Getestete Exciter-Positionen

3 verschiedene Positionen, welche vorab bei der Simulation simuliert wurden.

1. 1. Vom Hersteller Daytonaudio (Abbildung) 5/2
2. 2. 42% außermittig von den Seiten Längen
3. 3. Frei gewählte Positionen

3.3.3 Messergebnisse und Auswertung (Messunsicherheit)

Messergebnisse auswerten und mögliche Fehlerquellen identifizieren und analysieren.

3.4 Validierung und Vergleich der Ergebnisse

Vergleich der Simulations- und Versuchsaufbau-Ergebnisse, Validierung der Ergebnisse und mögliche Abweichungen erklären.

4 Umsetzung

4.1 Bau nach Testergebnissen

4.1.1 Materialliste

4.1.2 Finale Messungen

4.2 Subjektive Hör-Validierung

4.2.1 Test-Design (Fragebogen)

4.2.2 Ergebnis Diskussion

4.3 Wirtschaftliche Betrachtung

5 Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Literaturverzeichnis

- (1) Mingsian R. Bai und Talung Huang. "Development of panel loudspeaker system: Design, evaluation and enhancement". In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 109.6 (Juni 2001), S. 2751–2761. ISSN: 1520-8524. DOI: [10.1121/1.1371544](https://doi.org/10.1121/1.1371544).
- (2) Herbert Bernstein. *Elektroakustik. Mikrofone, Klangstufen, Verstärker, Filterschaltungen und Lautsprecher*. 2., aktualisierte Auflage. Springer eBooks. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019. 1524 S. ISBN: 9783658251741.
- (3) Jens Blauert. *Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization*. Revised. Cambridge, MA: MIT Press, 1997. ISBN: 9780262024136.
- (4) Adam Czesak und Piotr Kleczkowski. "Evaluation of equalized distributed mode loudspeakers with subwoofer integration". In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 157.4 (2025), S. 2527–2540.
- (5) Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. *Akustische Wellen und Felder*. Techn. Ber. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V., 2006.
- (6) DIN. *DIN 45500: Mindestanforderungen für HiFi-Geräte*. Norm. 1978.

- (7) Michael Durst u. a. "Was ist ein PDCA-Zyklus? Plan-Do-Check-Act einfach erklärt". In: (2018). URL: <https://der-prozessmanager.de/aktuell/wissensdatenbank/pdca-zyklus>.
- (8) Engineering Radio Blog. *DML Flat Panel Speaker Experiments*. 2021. URL: <https://engineeringradio.us/>.
- (9) Hugo Fastl und Eberhard Zwicker. *Psychoacoustics: Facts and Models*. 3rd. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 9783540688884.
- (10) Helmut V. Fuchs. *Schallabsorber und Schalldämpfer. Innovative akustische Konzepte und Bauteile mit praktischen Anwendungen in konkreten Beispielen*. 3. Aufl. 2010. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. 1591 S. ISBN: 9783642014130.
- (11) N. Harris und M. O. Hawksford. "The Distributed-Mode Loudspeaker (DML) as a Broad-Band Acoustic Radiator". In: *Journal of the Audio Engineering Society* 48.3 (2000), S. 119–156.
- (12) Ekbert Hering. *Physik für Ingenieure*. Hrsg. von Rolf Martin u. a. 14. Auflage 2025. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025. 1964 S. ISBN: 9783662694299.
- (13) Clemens Kuhn-Rahloff. *Schall, Raum und auditive Wahrnehmung. Eine Einführung in die Grundlagen der Schallausbreitung und der Raumakustik mit Praxisbeispielen und Übungen*. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2025. 1312 S. ISBN: 9783658462802.
- (14) Reinhard Lerch, Gerhard Sessler und Dietrich Wolf. *Technische Akustik. Grundlagen und Anwendungen*. Hrsg. von Reinhard Lerch.

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. 1970 S. ISBN: 9783540498339. DOI: [10.1007/978-3-540-49833-9](https://doi.org/10.1007/978-3-540-49833-9).

- (15) Michael Möser. *Körperschall. Physikalische Grundlagen und technische Anwendungen*. Hrsg. von Wolfgang Kropp. SpringerLink. Includes bibliographical references and index. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 580 S. ISBN: 9783540490487.
- (16) Michael Möser. *Körperschall-Messtechnik*. Fachwissen Technische Akustik Ser. Description based on publisher supplied metadata and other sources. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2018. 155 S. ISBN: 9783662566213.
- (17) Michael Möser. *Modalanalyse*. Fachwissen Technische Akustik Ser. Description based on publisher supplied metadata and other sources. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2020. 134 S. ISBN: 9783662609286.
- (18) Michael Möser, Hrsg. *Technische Akustik*. Sechste, erweiterte und aktualisierte Auflage. SpringerLink. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005. 356 S. ISBN: 9783540264453.
- (19) Gerhard Müller und Michael Möser, Hrsg. *Taschenbuch der Technischen Akustik*. Dritte, erweiterte und überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. 1821 S. ISBN: 9783642188930.
- (20) Gerhard Pahl u. a. *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. 8. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2013. ISBN: 9783642295690.
- (21) Basilio Pueo u. a. "Efficient equalization of multi-exciter distributed mode loudspeakers". In: *Applied Acoustics* 70.5 (2009), S. 737–746.

- (22) Rodrigo Martínez Redondo. "Optimization of Bending Wave Loudspeakers". Magisterarb. Chalmers University of Technology, 2007.
- (23) Gholam Reza Sinambari. *Ingenieurakustik. Physikalische Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Übungen*. Hrsg. von Stefan Sentpali. 6., überarbeitete Auflage. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. 1604512269 S. ISBN: 9783658272890.
- (24) Tectonic Audio Labs. *Distributed Mode Loudspeaker Technology: Technical White Paper*. Techn. Ber. Tectonic Audio Labs, 2013.
- (25) VDI. *VDI 2221: Entwicklung technischer Produkte und Systeme – Modell der Produktentwicklung*. Richtlinie. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure, 2019. URL: <https://www.vdi.de/mitgliedschaft/vdi-richtlinien/programme-zu-vdi-richtlinien/vdi-2221>.
- (26) Visaton. *Grundlagen der Exciter-Technologie*. Techn. Ber. Visaton, o.J.
- (27) Stefan Weinzierl, Hrsg. *Handbuch der Audiotechnik. Mit 939 Abbildungen und 90 Tabellen*. 2. Auflage. Springer nature reference. Literaturangaben und Index. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2025. 999 S. ISBN: 9783662603697. DOI: [10.1007/978-3-662-60369-7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-60369-7).
- (28) Peter Zeller, Hrsg. *Handbuch Fahrzeugakustik. Grundlagen, Auslegung, Berechnung, Versuch*. 3. Aufl. 2018. SpringerLink. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018. 552754231 S. ISBN: 9783658185206.